

약제 영양급여의 적정성 평가 결과

Sodium Phenylacetate 5g, Sodium benzoate 5g (암모늄주 글로벌데이몬파마)

☐ 제형, 성분·함량 :

- 1ml 중 Sodium Phenylacetate 100mg, Sodium benzoate 100mg(50ml/바이알)

☐ 효능 효과 :

- 다음의 효소결핍을 수반하는 요소회로이상증 환자에서의 급성 고암모니아혈증 및 고암모니아성 뇌증의 치료를 위한 부가요법 :
Carbamyl phosphate synthetase (CPS),
Ornithine transcarbamylase (OTC),
Arginosuccinic acid synthetase (ASS)

☐ 약제급여평가위원회 심의 일

2010년 제2차 약제급여평가위원회 : 2010년 2월 25일

- 중앙심사평가조정위원회 심의일 : 2008년 10월 20일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 비급여

- 신청품은 “CPS, OTC, ASS 효소결핍을 수반하는 요소회로이상증 환자에서의 급성 고암모니아혈증 및 고암모니아성 뇌증의 치료를 위한 부가요법”에 허가받은 약제로서 비교 치료법과 상대적인 임상적 유용성 및 비용효과성이 불분명하므로 비급여함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “CPS, OTC, ASS 효소결핍을 수반하는 요소회로이상증 환자에서의 급성 고암모니아혈증 및 고암모니아성 뇌증의 치료를 위한 부가요법”에 허가받은 약제로, 대상 질환은 희귀질환에 해당하나, 현재 급성 고암모니아혈증 및 고암모니아성 뇌증에 직접적으로 암모니아를 제거할 수 있는 혈액 투석 등의 처치가 가능한 점 등을 고려시 진료상 반드시 필요한 약제에는 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 효소결핍을 수반하는 요소회로이상증 환자에서의 급성 고암모니아혈증 치료에 투석 전 중간 단계에 사용할 수 있는 약제로¹⁾²⁾³⁾⁴⁾ 암모니아 수치가 정상화되면 경구제로 전환함.
 - 신청품의 국내 허가사항에 따르면 암모니아 수치가 너무 높거나 이약에 반응하지 않은 환자는 혈액투석과 같은 적극적인 치료를 실시해야 함.
- 요소 회로 이상으로 인한 급성 고암모니아혈증으로 입원한 환자를 대상으로 한 다기관, 단일군의 open-label의 관찰적 분석 연구 결과 다른 요법과 병용한 즉각적인 sodium phenylacetate, sodium benzoate 치료는 혈중 ammonia 수치를 낮추고 다수의 환자를 생존시키나 상당수에서 고암모니아혈증을 조절하는데 투석이 필요하였으며 특히 신청품에 반응하지 않는 신생아나 노인의 경우 투석이 필요함. 최초 증상 발현 연령과 결핍효소 종류, 혈중 암모니아 수치 등에 따라 생존의 차이가 있음.
 - 투석환자수는 299명 중 105명(35%)이며 이 중 신생아는 94명 중 56명(60%)임. 고암모니아혈증 발생 후의 생존 분율은 84%(299명 중 250명)였으며, 생후 30일 이내에 발현한 환자 생존 분율은 68%, 생후 30일 이후에 발현한 환자 생존 분율은 91%임. ammonia 수치가 500 $\mu\text{mol/L}$ (9024 $\mu\text{g/dl}$) 이하 수치 환자들이 생존율이 높음⁵⁾.

- 21년간 260명을 대상으로 한 연구의 약 11년까지 follow up한 시점에서의 생존율은 생후 30일 이내에 최초 발현한 환자들 35%, 늦은 영아기에 발현한 환자들 87%, >2-16세 발현 환자의 경우 78%였음. 또한 결핍 효소 종류에 따라 생존의 차이가 있음.⁶⁾
- 추가 제출된 자료는 review 문헌으로 이전 평가 자료와 비교해 새로운 임상 시험 내용이 추가된 것은 아니며, 투석과 비교한 생존률 증가 등의 효과 비교나 투석으로 치료가 불가능한 경우에 신청품 임상 효과에 대한 내용은 없었음.

○ 비용 효과성

- 급성 고암모니아혈증 치료제로 대체가능한 약제는 없으며 현재 급성 고암모니아 혈증에는 단백 식이 제한과 arginine, citrulline, sodium phenylbutyrate 투여 및 투석 등을 사용하므로⁷⁾⁸⁾ 투석 등의 관련 행위가 비교 가능 치료법임.
- 신청품인 Sodium phenylacetate, Sodium benzoate 의 1일 소요비용은 ■■■원으로, 비교행위인 투석의 소요비용인 ■■■원보다 고가임⁹⁾.
 - 신청품은 경제성평가자료를 제출하지 않았으며¹⁰⁾, 투약 비용 비교 결과 고가이나 경제성은 소명되지 않음.

○ 재정 영향

- 신청품은 급성 고암모니아혈증 및 고암모니아성 뇌증에 허가받은 약제로 대상 환자의 급성 발생 건수 및 급성기의 치료 기간 등의 자료가 불충분하여 정확한 예상 사용량 예측이 어려움.
- 해당 상병 청구환자¹¹⁾를 대상으로 1인당 급성 발생 건수(1회-3회) 및 급성기의 치료 기간¹²⁾을 이용한 절대재정소요금액¹³⁾은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되고 투석(혈액투석 및 복막투석)과 비교할 때 재정소요금액¹⁴⁾은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 ■■■원으로 증가할 것으로 예상됨.
 - 부폐닐정, 산의 2008년 청구 환자¹⁵⁾를 대상으로 동일 방법으로 분석시 1차년도의 절대재정소요금액은 약 ■■■원이 되고, 투석(혈액투석 및 복막투석)과 비교할 때 재정소요금액은 약 ■■■원으로 증가할 것으로 예상됨.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국에 등재되어있음.

Reference

- 1) Kliegman: Nelson Textbook of Pediatrics, 18th ed.
- 2) Harrison's Online
- 3) Goldman: Cecil Medicine, 23rd
- 4) Feldman: Sleisenger & Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease, 8th ed.
- 5) Gregory M. et al. Survival after Treatment with Phenylacetate and Benzoate for Urea-Cycle Disorders. n engl j med. 2007 May 31;356(22):2282-92.
- 6) Summar M. L. Diagnosis, symptoms, frequency and mortality of 260 patients with urea cycle disorders from a 21-year, multicentre study of acute hyperammonaemic episodes. Acta Paediatr. 2008 Oct;97(10):1420-5.
- 7) Kliegman: Nelson Textbook of Pediatrics, 18th ed. Harrison's Internal Medicine, Goldman: Cecil Medicine, 23rd edy, Feldman: Sleisenger & Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease, 8th ed.
- 8) 대한신생아학회■■■■, 대한간학회■■■■
- 9) 행위와 비교되고 기존 행위에 부가되어 사용되므로 대체약제 가중평균가 산출이 불가능한 경우에 해당함
- 10) 경제성평가자료 제출 대상은 비교대상약제(치료법)에 비해 임상적 유용성이 개선되었으나 투약비용이 고가인 경우로 함. 다만, 희귀의약품으로서 대상 환자수가 적은 희귀질환에 사용하는 약제의 경우에는 경제성평가자료 제출을 생략할 수 있음.
- 11) 해당 질환의 상병코드 ■■■■을 주상병으로 하는 2008년 연간 환자수 ■■■■ 기준
- 12) 대한간학회■■■■ 대한신생아학회■■■■
- 13) 절대재정소요금액 = 연간 예상사용량^{a)} × 신청약가
 - a) 환자수 × 1인당급성건수 × 급성기 치료일수 × 1일 투여량
- 14) 재정증감액 = 도입후 재정소요금액^{a)} - 도입전 재정 소요금액^{b)}
 - a) 도입 후 신청품 연간 예상사용량 x 신청약가
 - b) 도입전 투석 등의 소요 비용
- 15) 2008년 연간 부폐닐정, 산의 청구 환자수■■■■